

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ  
УНИВЕРСИТЕТ ИТМО

Факультет систем управления и робототехники

Отчет по лабораторной работе № 5

“Переходные процессы в системе. Устойчивость системы”

По дисциплине теория автоматического управления

Выполнил:

студент группы R33352

Захарян Эдуард

Преподаватель: Перегудин А. А.

Санкт-Петербург

2020

**Цель работы:** Исследование переходных процессов в линейных системах второго порядка и ознакомление с аналитическим методом построения областей устойчивости линейных динамических систем.

Вариант задания:

| Вариант | Номер эксперимента                  |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
|---------|-------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|         | 1                                   |             | 2           |             | 3           |             | 4           |             | 5           |             | 6           |             |
|         | Начальные условия                   |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
|         | $y_0$                               | $\dot{y}_0$ | $y_0$       | $\dot{y}_0$ | $y_0$       | $\dot{y}_0$ | $y_0$       | $\dot{y}_0$ | $y_0$       | $\dot{y}_0$ | $y_0$       | $\dot{y}_0$ |
|         | 1                                   | 0           | 1           | 0           | 1           | 0           | 0.05        | 0           | 0.05        | 0           | 0           | 0.1         |
|         | Корни характеристического уравнения |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
|         | $\lambda_1$                         | $\lambda_2$ | $\lambda_1$ | $\lambda_2$ | $\lambda_1$ | $\lambda_2$ | $\lambda_1$ | $\lambda_2$ | $\lambda_1$ | $\lambda_2$ | $\lambda_1$ | $\lambda_2$ |
|         | 5                                   | -2          | -2          | -0.9+i7     | -0.9-i7     | i7          | -i7         | 0.9+i7      | 0.9-i7      | 2           | 2           | -0.5        |

| Вариант  | 5          |
|----------|------------|
| $a_0$    | 3          |
| $a_1$    | 3          |
| $b$      | 2          |
| $g_1(t)$ | 2          |
| $g_2(t)$ | $0.8t$     |
| $g_3(t)$ | $\sin(3t)$ |

$$\ddot{y} + a_1 \dot{y} + a_0 y = 0;$$

$$\lambda^2 + a_1 \lambda + a_0 = 0;$$

$$(\lambda - \lambda_1) \cdot (\lambda - \lambda_2) = 0; \lambda^2 - (\lambda_1 + \lambda_2) \cdot \lambda + \lambda_1 \cdot \lambda_2 = 0; \Rightarrow a_1 = -(\lambda_1 + \lambda_2);$$

$$a_0 = \lambda_1 \cdot \lambda_2;$$

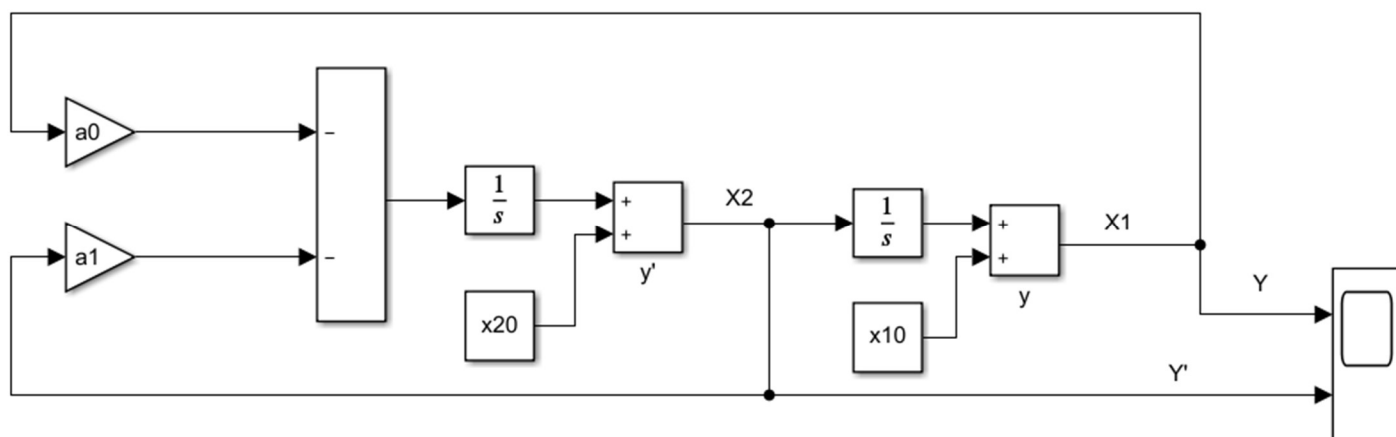


Рисунок 1. Схема моделирования

Эксперимент 1:

$$\lambda_1 = \lambda_2 = -2 \Rightarrow y_{\text{CB}} = C_1 e^{-2t} + C_2 t e^{-2t};$$

$$1 = C_1; 0 = -2C_1 + C_2; \Rightarrow C_2 = 2; \Rightarrow y_{\text{CB}} = e^{-2t} + 2te^{-2t};$$

$$a_1 = -(-2 - 2) = 4; \quad a_0 = -2 \cdot (-2) = 4.$$

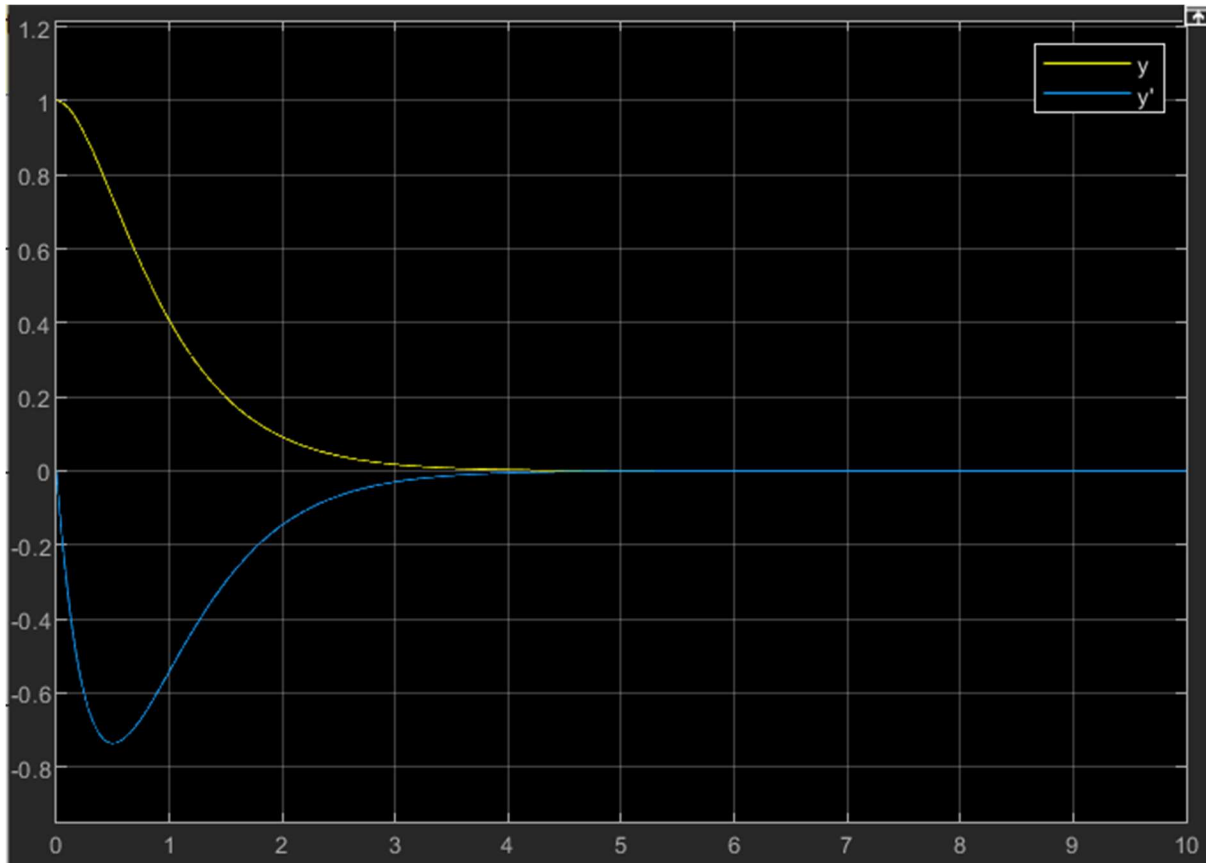


Рисунок 2.1 Графики выходной переменной и её скорости для набора данных 1

Эксперимент 2:

$$\lambda_1 = -0.9 + 7j; \lambda_2 = -0.9 - 7j; \Rightarrow y_{\text{CB}} = e^{-0.9t} (C_1 \sin(7t) + C_2 \cos(7t));$$

$$1 = C_2; 0 = -0.9C_2 + 7C_1; \Rightarrow C_1 = \frac{9}{70}; \Rightarrow y_{\text{CB}} = e^{-0.9t} \left( \frac{9}{70} \sin(7t) + \cos(7t) \right);$$

$$a_1 = -(-0.9 - 0.9) = 1.8; \quad a_0 = 49.81.$$

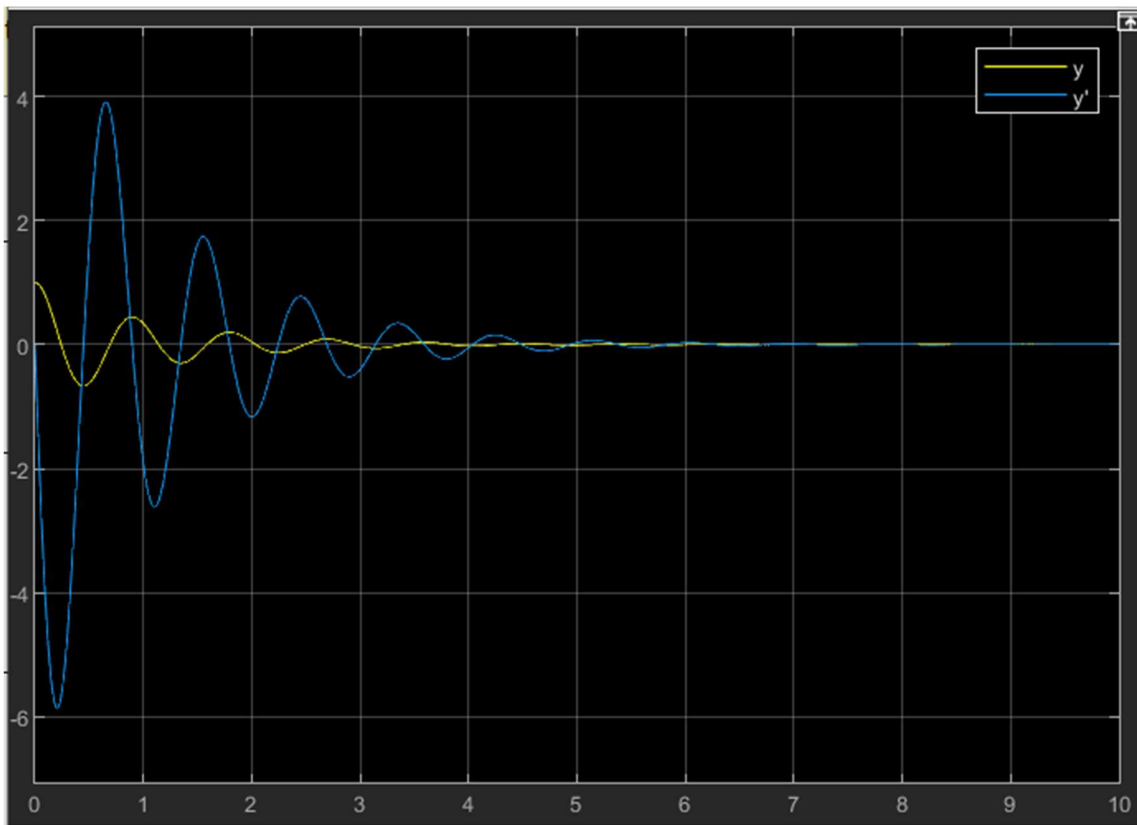


Рисунок 2.2.1 Графики выходной переменной и её скорости для набора данных 2

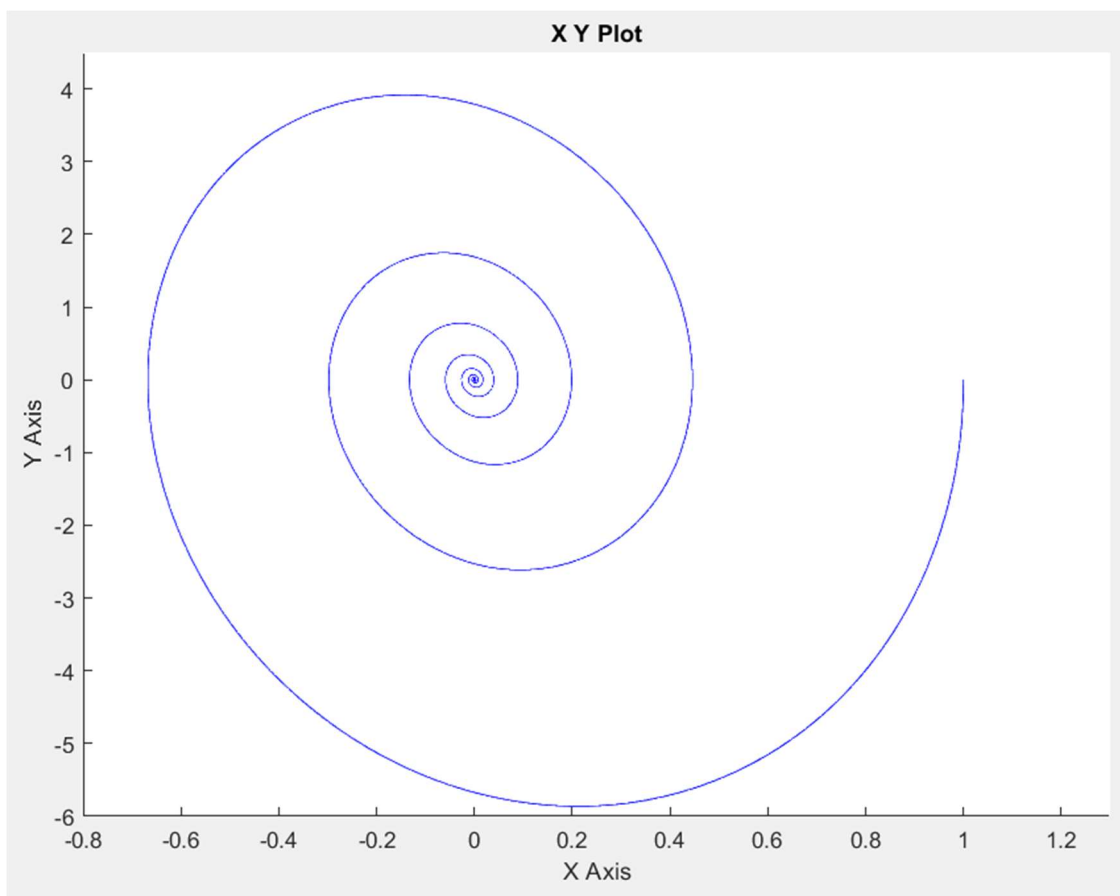


Рисунок 2.2.2 Фазовая траектория для набора данных 2

Эксперимент 3:

$$\lambda_1 = 7j; \lambda_2 = -7j; \Rightarrow y_{\text{св}} = (C_1 \sin(7t) + C_2 \cos(7t));$$

$$1 = C_2; \quad 0 = C_1; \Rightarrow y_{\text{св}} = \cos(7t);$$

$$a_1 = 0; \quad a_0 = 49.$$

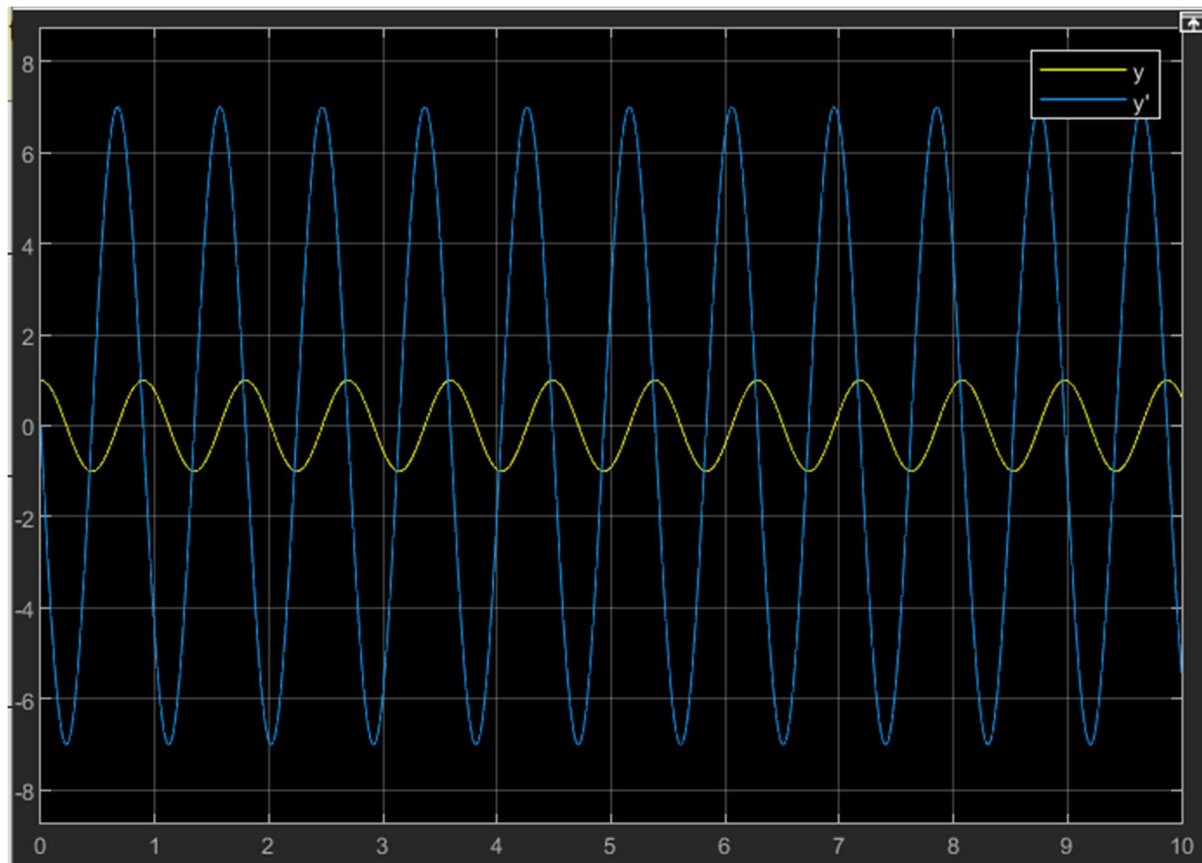


Рисунок 2.3.1 Графики выходной переменной и её скорости для набора данных 3

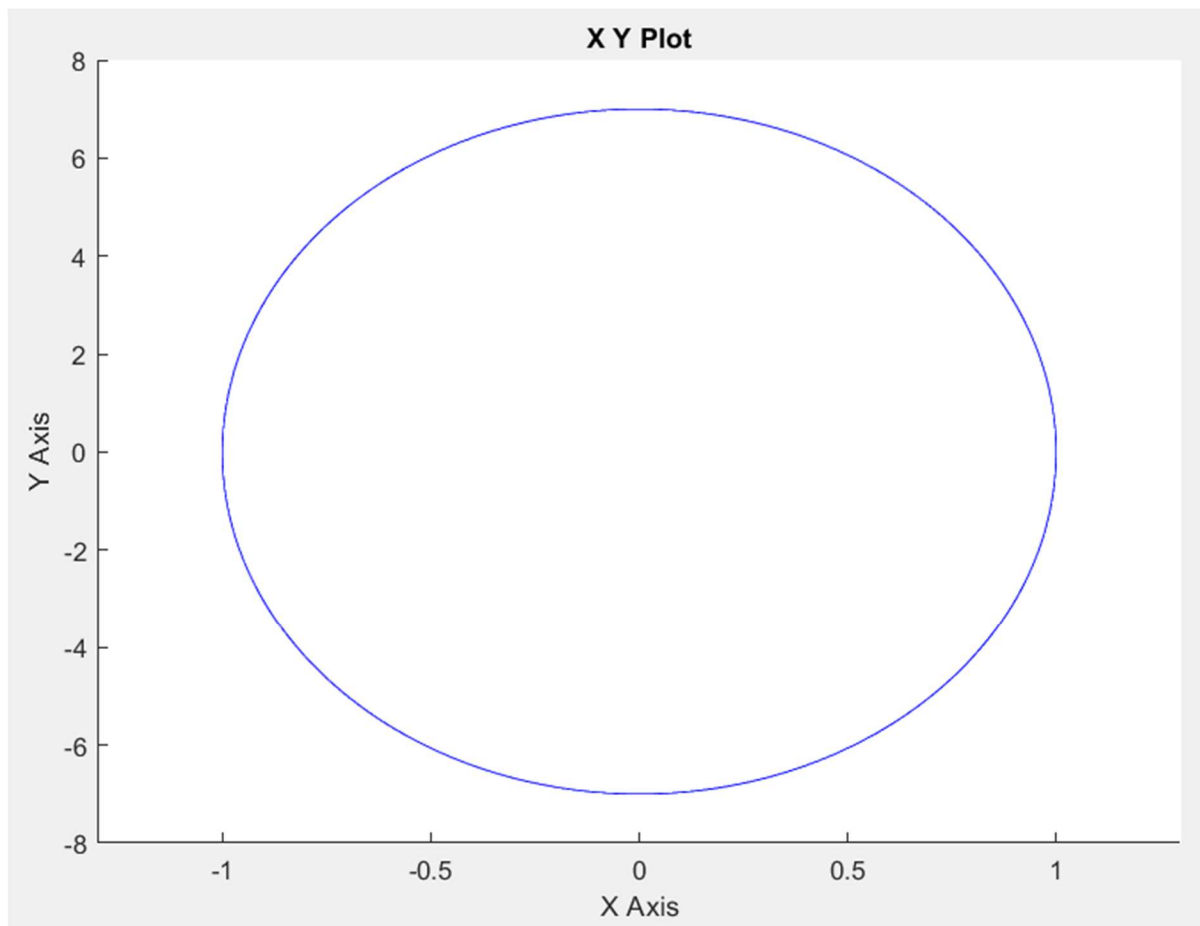


Рисунок 2.3.2 Фазовая траектория для набора данных 3

Эксперимент 4:

$$\lambda_1 = 0.9 + 7j; \lambda_2 = 0.9 - 7j; \Rightarrow y_{cb} = e^{0.9t}(C_1 \sin(7t) + C_2 \cos(7t));$$

$$0.05 = C_2; \quad 0 = 0.9C_2 + 7C_1; \Rightarrow C_1 = -\frac{9}{1400}; \Rightarrow y_{cb} = e^{0.9t} \left( -\frac{9}{1400} \sin(7t) + 0.05 \cos(7t) \right);$$

$$a_1 = -(0.9 + 0.9) = -1.8; \quad a_0 = 49.81.$$

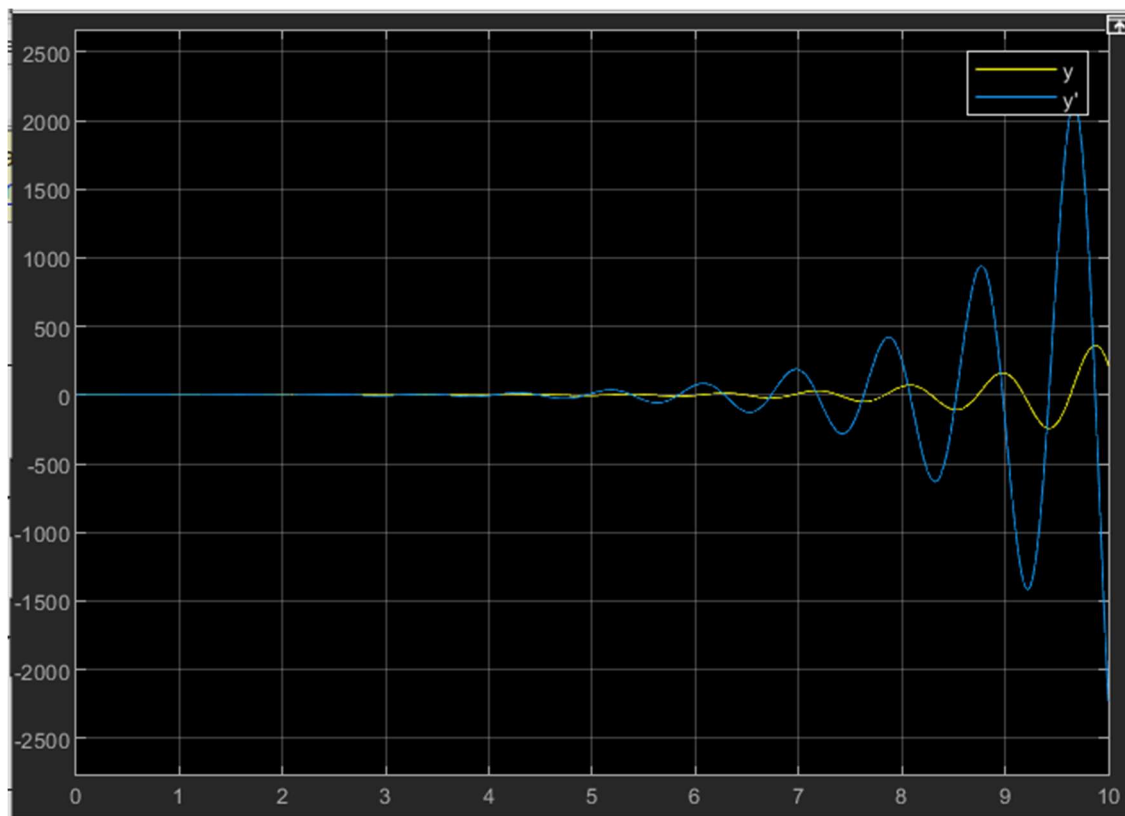


Рисунок 2.4.1 Графики выходной переменной и её скорости для набора данных 4

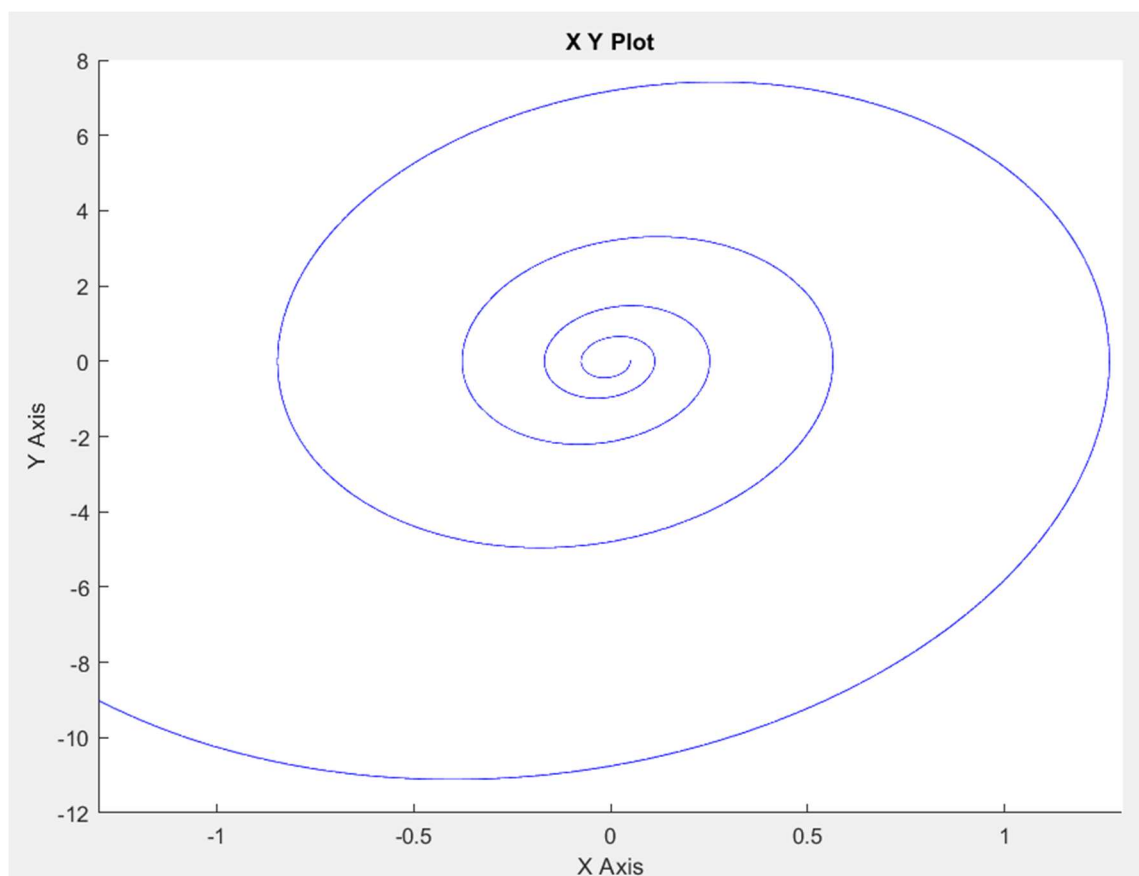


Рисунок 2.4.2 Фазовая траектория для набора данных 4

Эксперимент 5:

$$\lambda_1 = \lambda_2 = 2 \Rightarrow y_{\text{CB}} = C_1 e^{2t} + C_2 t e^{2t};$$

$$0.05 = C_1; 0 = 2C_1 + C_2; \Rightarrow C_2 = -0.1; \Rightarrow y_{\text{CB}} = 0.05e^{2t} - 0.1te^{2t};$$

$$a_1 = -(2 + 2) = -4; \quad a_0 = 2 \cdot 2 = 4.$$

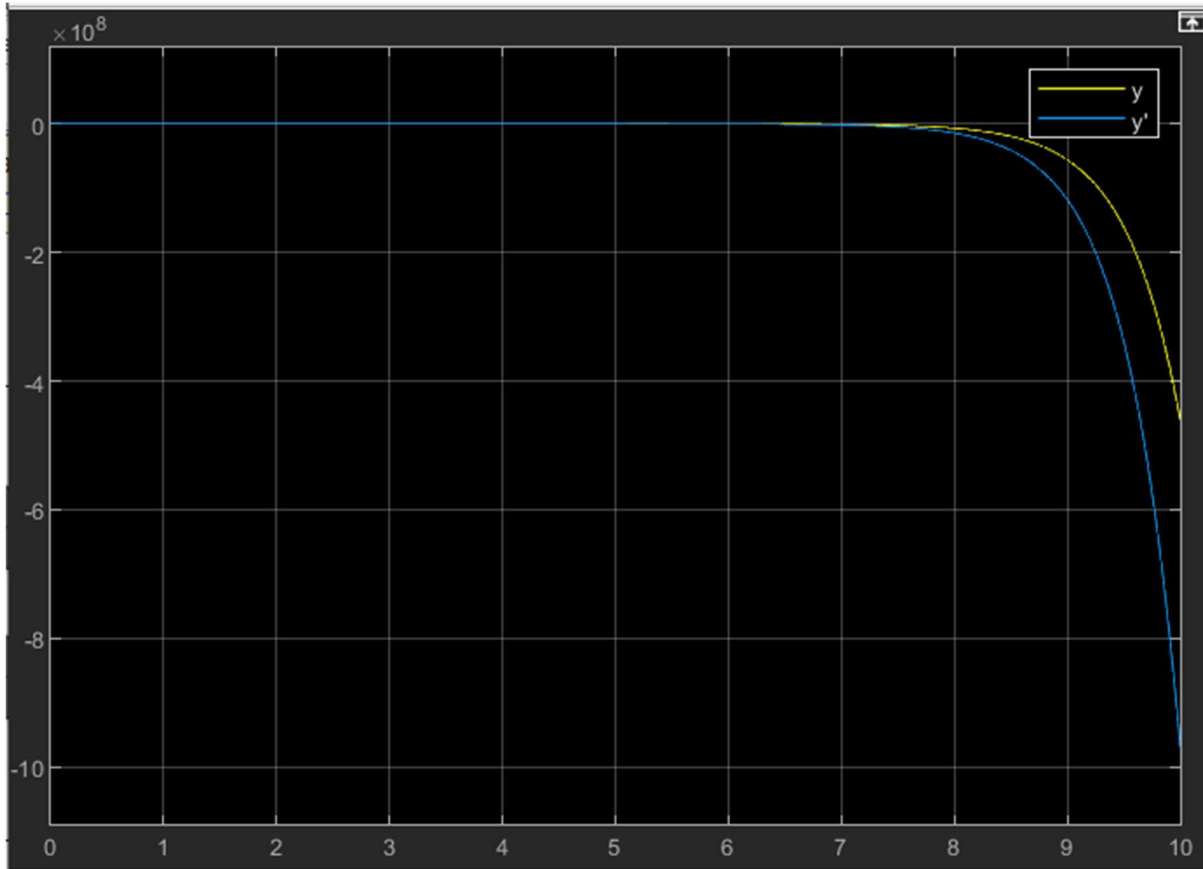


Рисунок 2.5 Графики выходной переменной и её скорости для набора данных 5

Эксперимент 6:

$$\lambda_1 = -0.5; \quad \lambda_2 = 0.5 \Rightarrow y_{\text{CB}} = C_1 e^{-0.5t} + C_2 e^{0.5t};$$

$$0 = C_1 + C_2; 0.1 = -0.5C_1 + 0.5C_2; \Rightarrow C_2 = 0.1; \quad C_1 = -0.1; \Rightarrow y_{\text{CB}} = -0.1e^{-0.5t} + 0.1e^{0.5t};$$

$$a_1 = 0; \quad a_0 = -0.25.$$



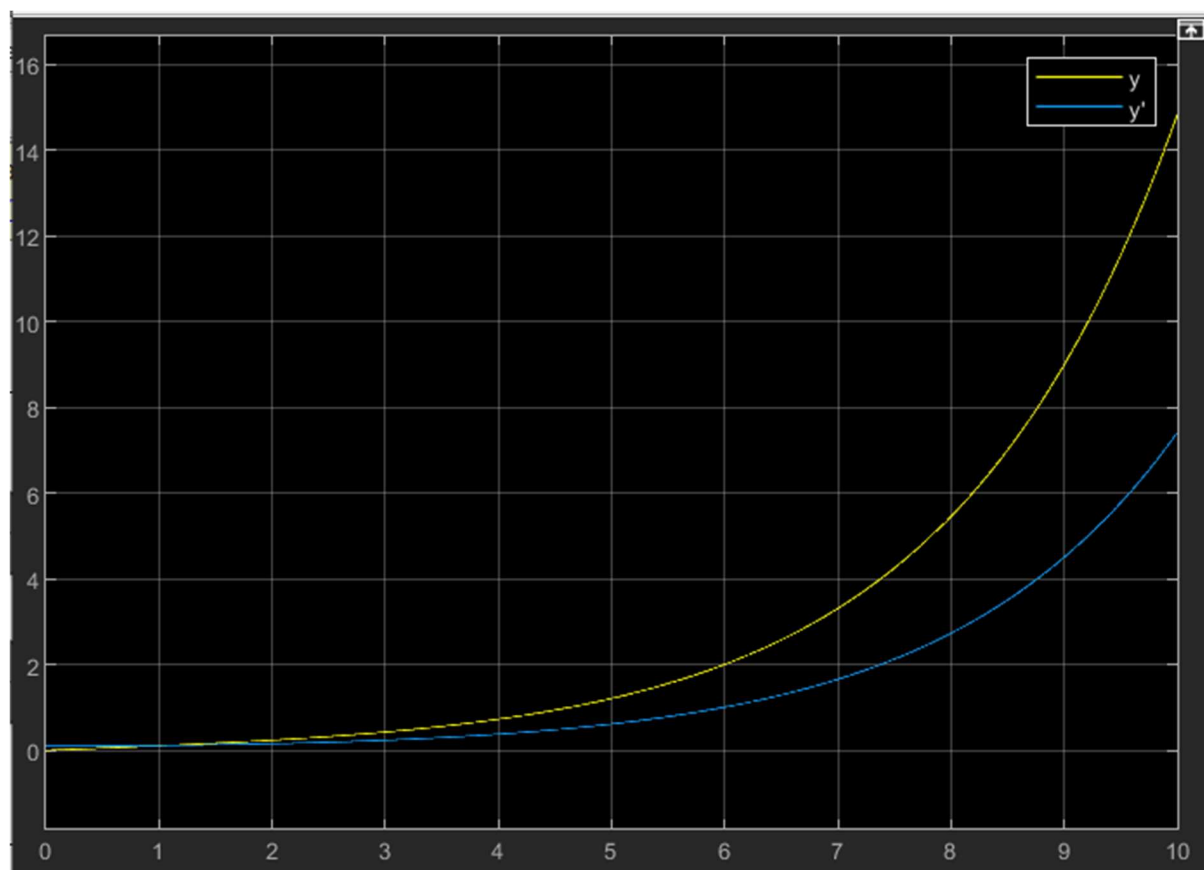


Рисунок 2.6 Графики выходной переменной и её скорости для набора данных 6

Результаты вычислений:

| № | Корни       |             | Параметры системы |       | Начальные условия |              | Свободная составляющая $y_{св}(t)$                                 |
|---|-------------|-------------|-------------------|-------|-------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------|
|   | $\lambda_1$ | $\lambda_2$ | $a_0$             | $a_1$ | $y(0)$            | $\dot{y}(0)$ |                                                                    |
| 1 | -2          | -2          | 4                 | 4     | 1                 | 0            | $e^{-2t} + 2te^{-2t}$                                              |
| 2 | $-0.9 + 7j$ | $-0.9 - 7j$ | 49.81             | 1.8   | 1                 | 0            | $e^{-0.9t} \left( \frac{9}{70} \sin(7t) + \cos(7t) \right)$        |
| 3 | $7j$        | $-7j$       | 49                | 0     | 1                 | 0            | $\cos(7t)$                                                         |
| 4 | $0.9 + 7j$  | $0.9 - 7j$  | 49.81             | -1.8  | 0.05              | 0            | $e^{0.9t} \left( -\frac{9}{1400} \sin(7t) + 0.05 \cos(7t) \right)$ |

|   |      |     |       |    |      |     |                               |
|---|------|-----|-------|----|------|-----|-------------------------------|
| 5 | 2    | 2   | 4     | -4 | 0.05 | 0   | $0.05e^{2t} - 0.1te^{-2t}$    |
| 6 | -0.5 | 0.5 | -0.25 | 0  | 0    | 0.1 | $-0.1e^{-0.5t} + 0.1e^{0.5t}$ |

Вынужденное движение:

$$\ddot{y} + a_1\dot{y} + a_0y = bg; \ddot{y} + 3\dot{y} + 3y = 2g; \Rightarrow Y(s) = \frac{2}{s^2+3s+3} G(s);$$

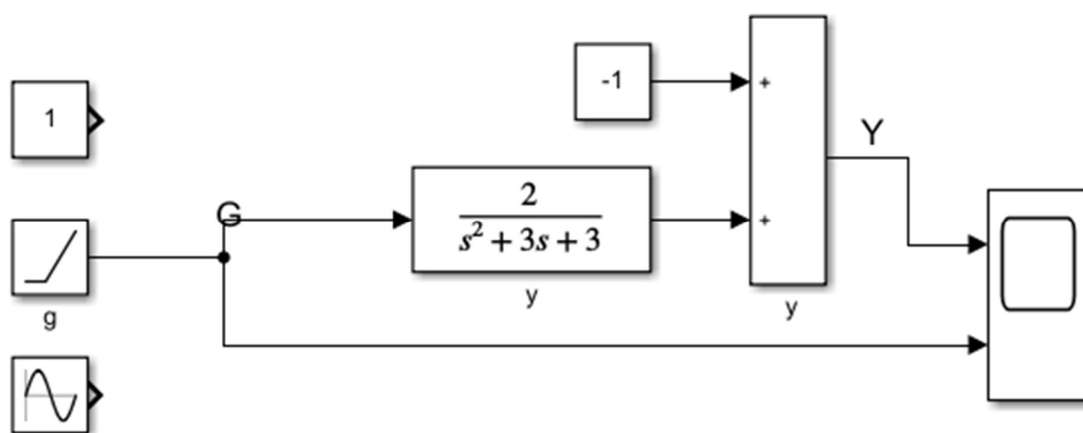


Рисунок 3. Схема моделирования ( $\dot{y}(0) = 0$ )

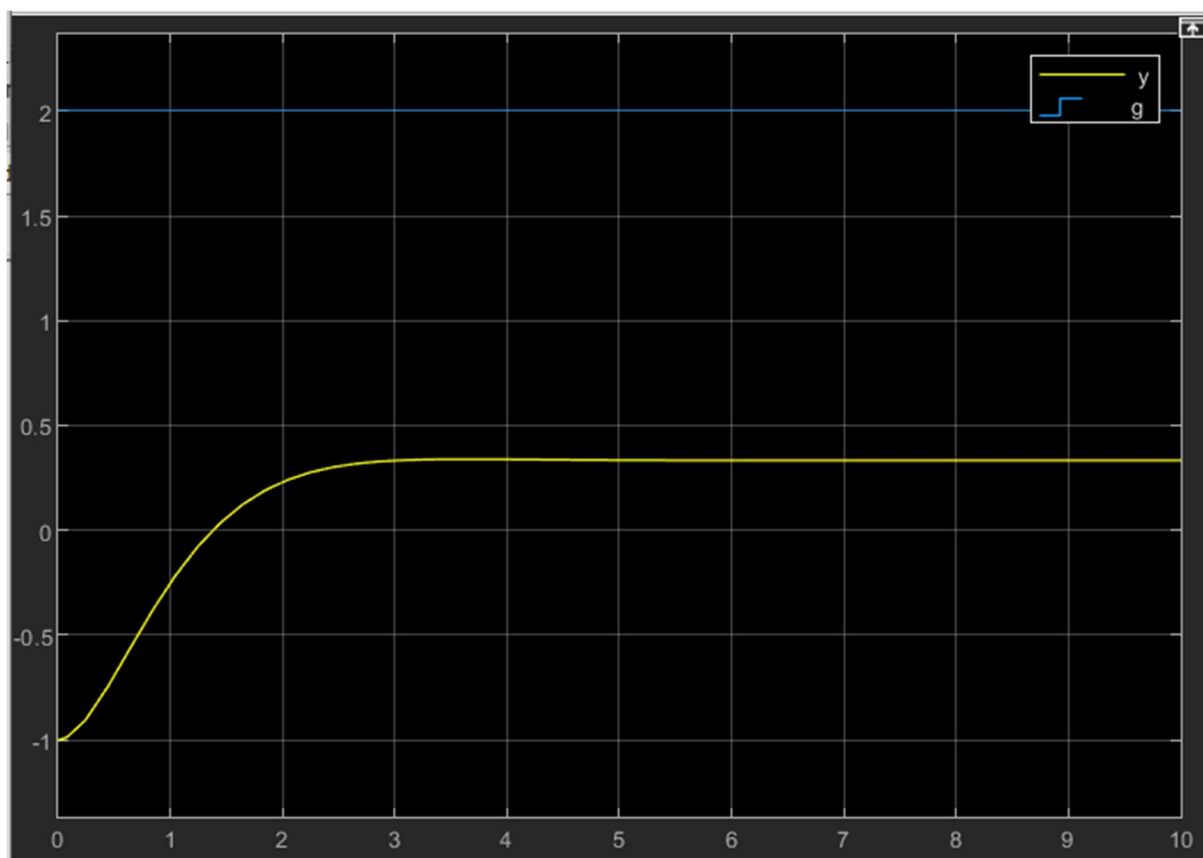


Рисунок 3.1. Графики входной и выходной функций при  $g=2$ ,  $y(0)=-1$

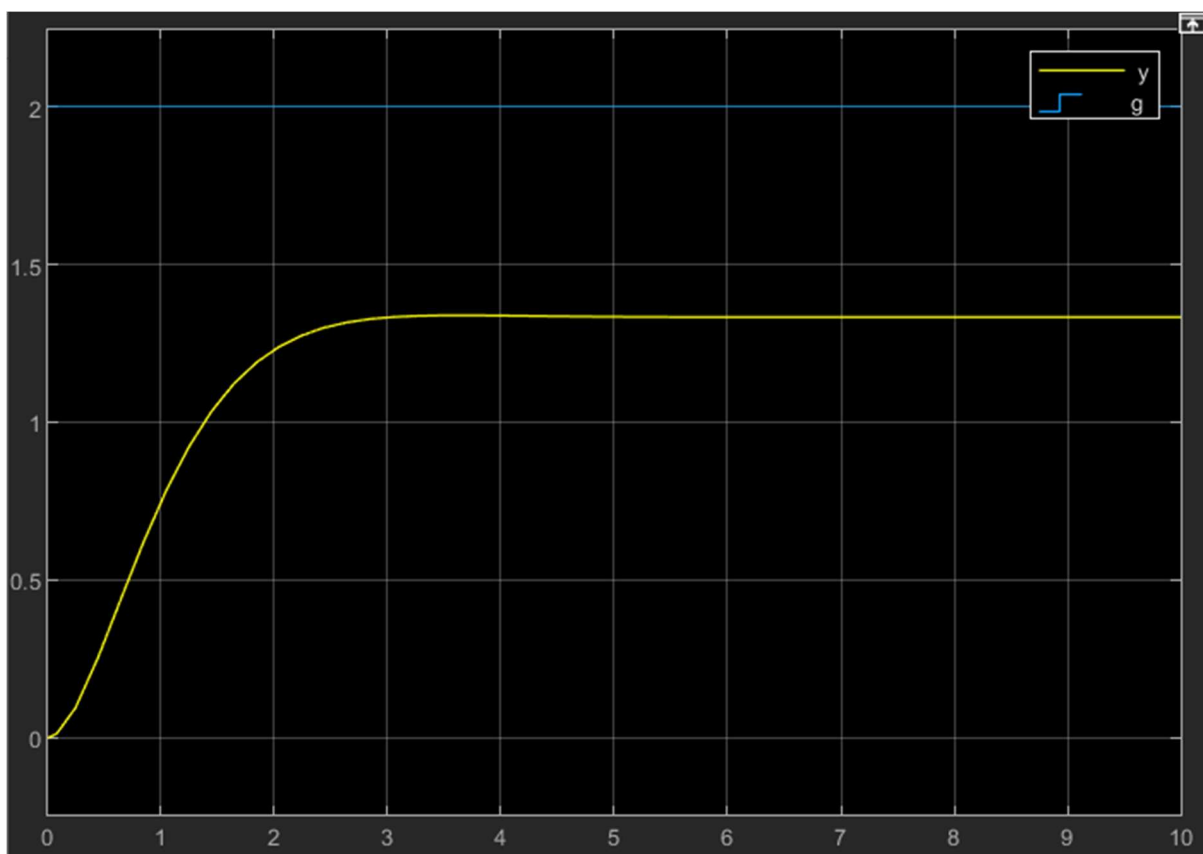


Рисунок 3.2. Графики входной и выходной функций при  $g=2$ ,  $y(0)=0$

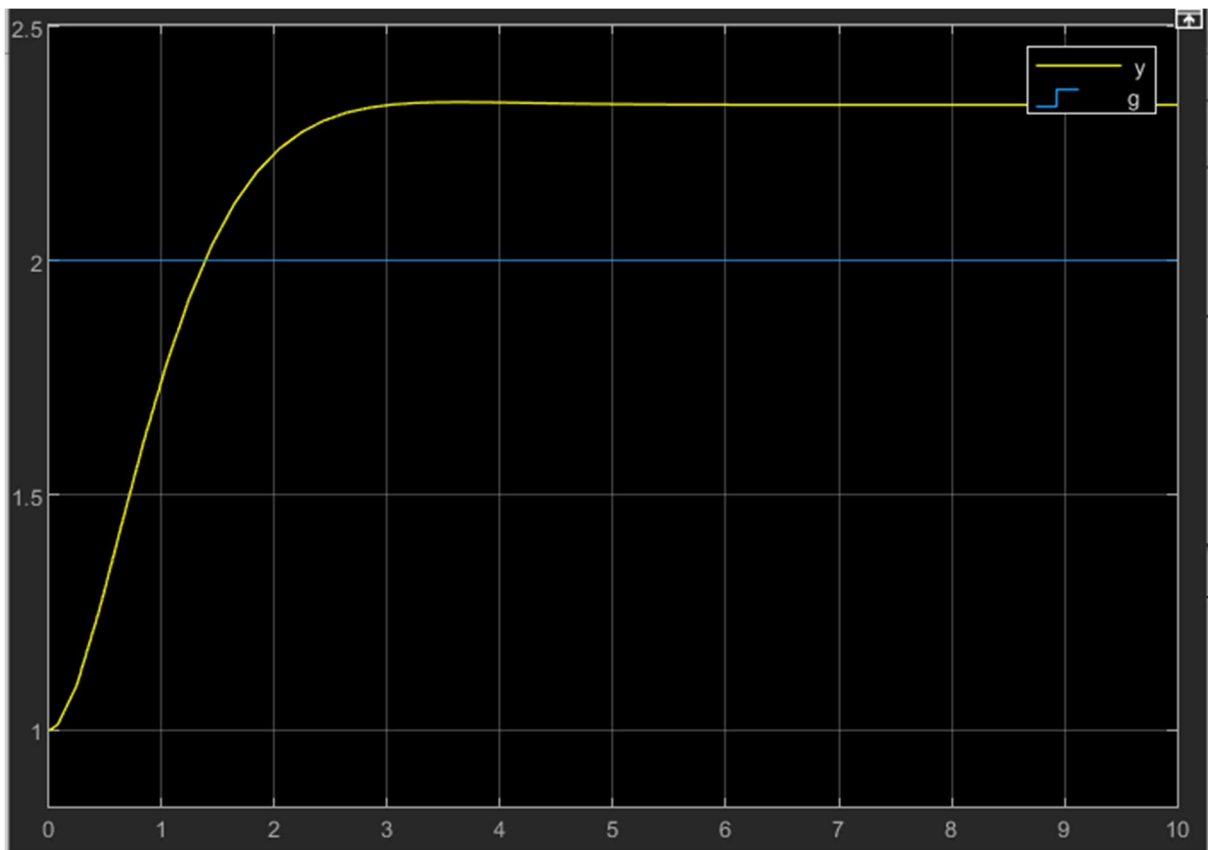


Рисунок 3.3. Графики входной и выходной функций при  $g=2$ ,  $y(0)=1$

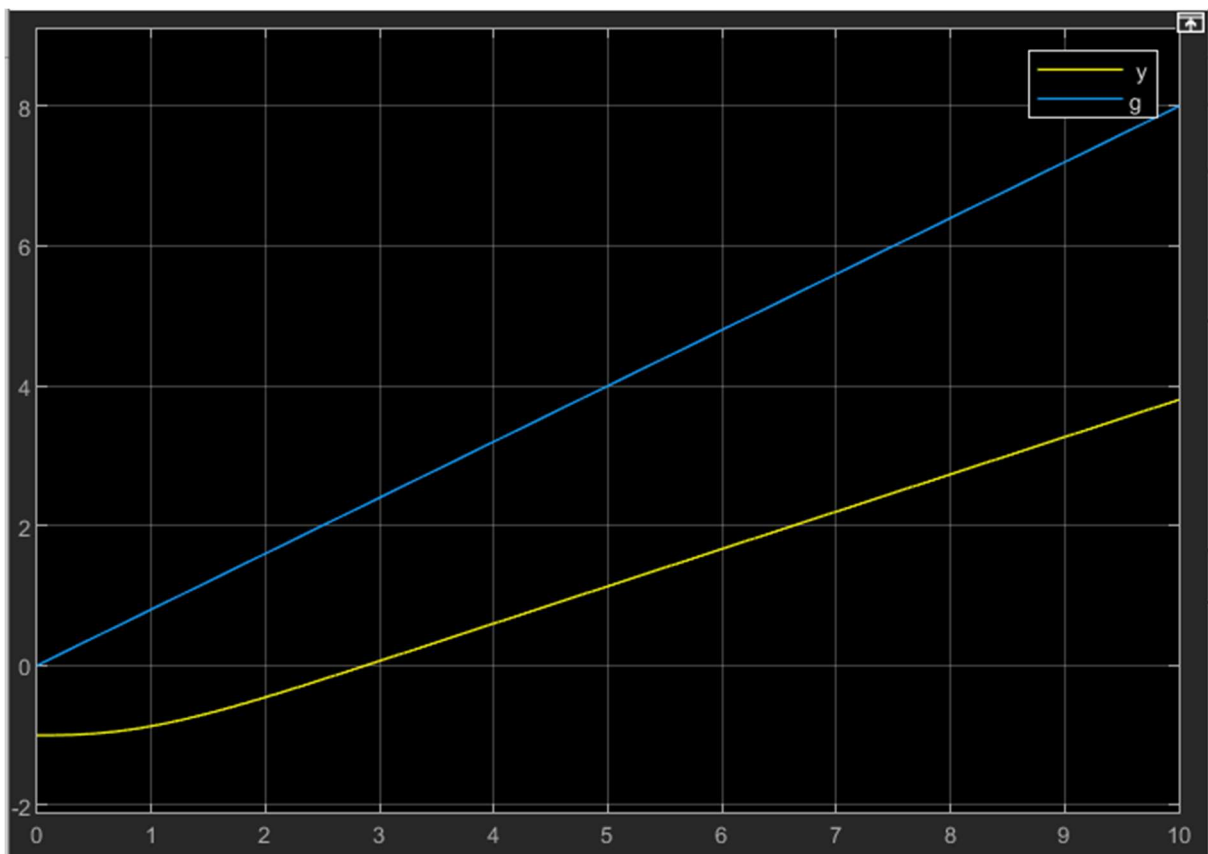


Рисунок 3.4. Графики входной и выходной функций при  $g=0.8t$ ,  $y(0)=-1$

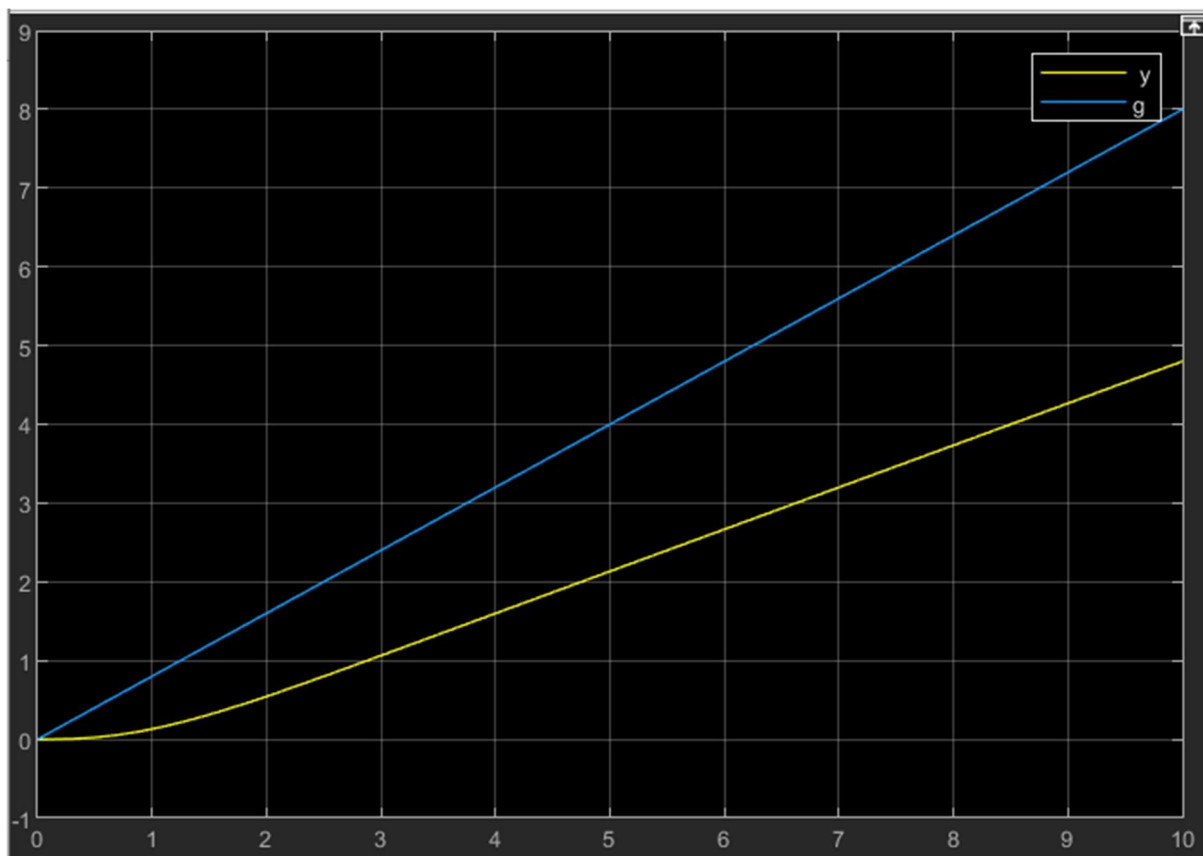


Рисунок 3.5. Графики входной и выходной функций при  $g=0.8t$ ,  $y(0)=0$

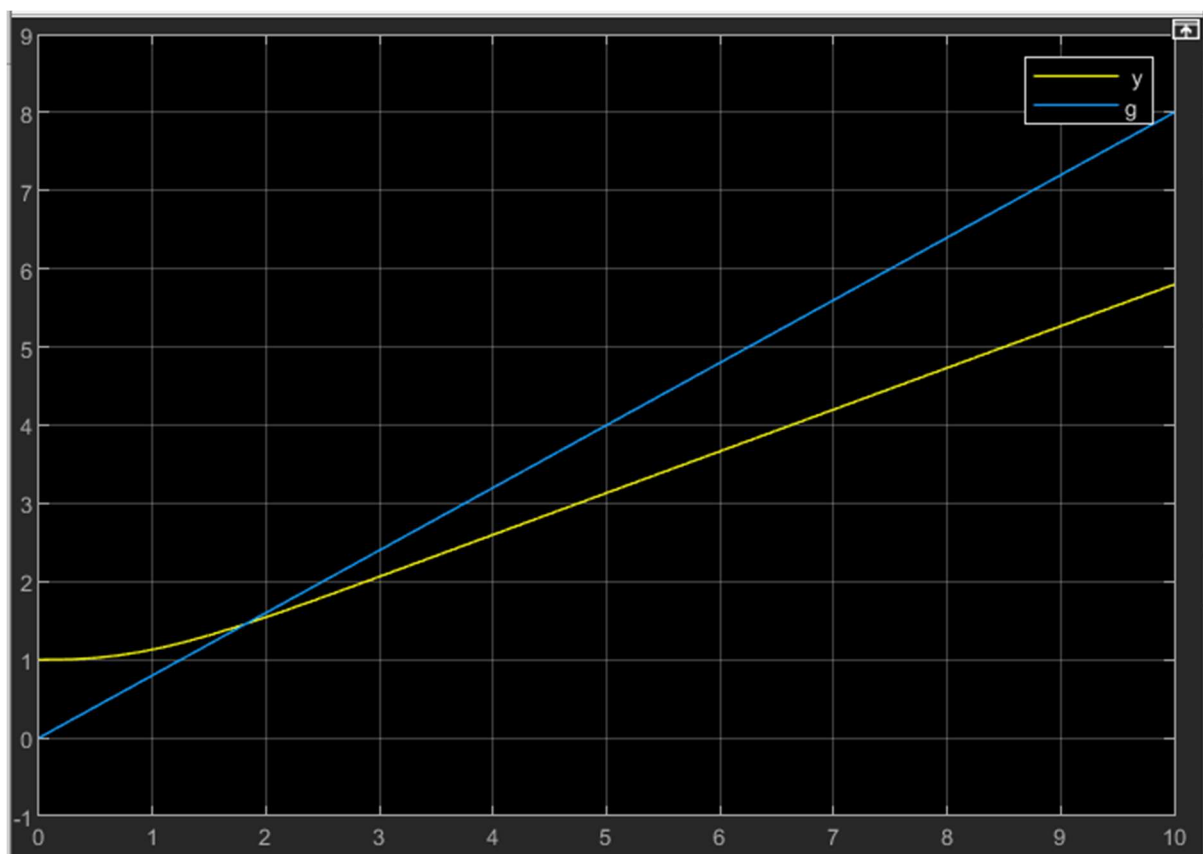


Рисунок 3.6. Графики входной и выходной функций при  $g=0.8t$ ,  $y(0)=1$

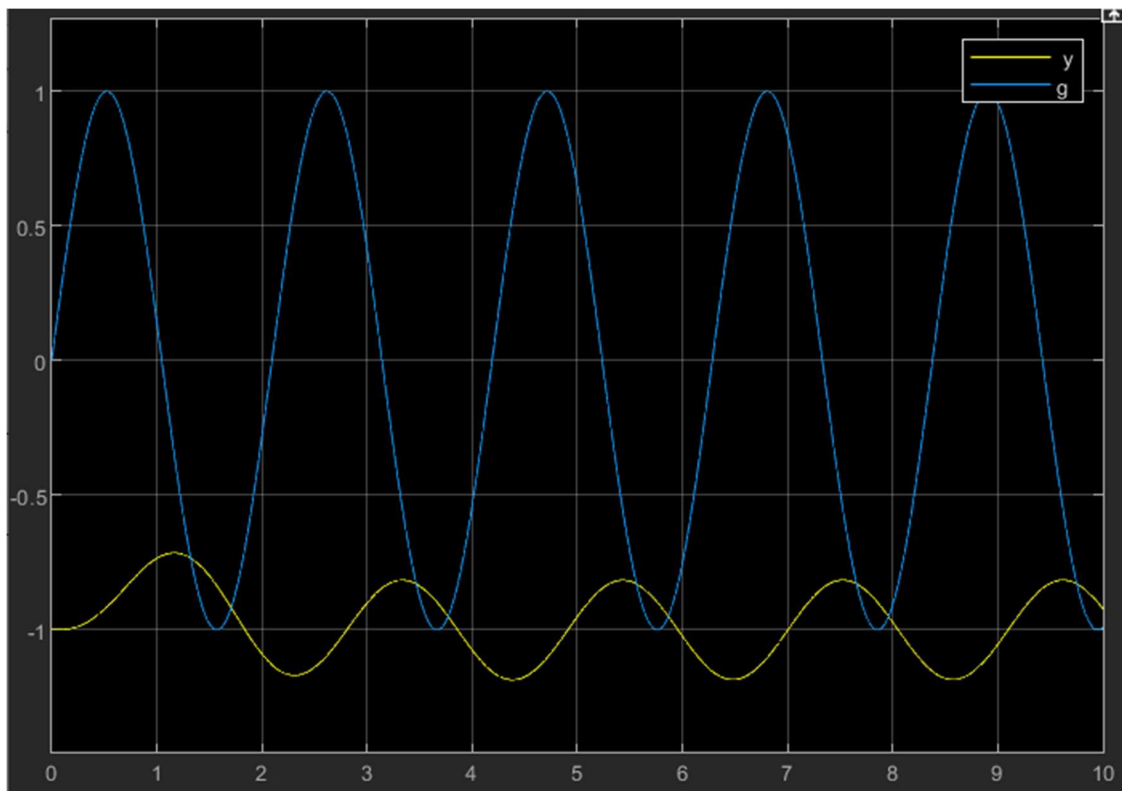


Рисунок 3.7. Графики входной и выходной функций при  $g=\sin(3t)$ ,  $y(0)=-1$

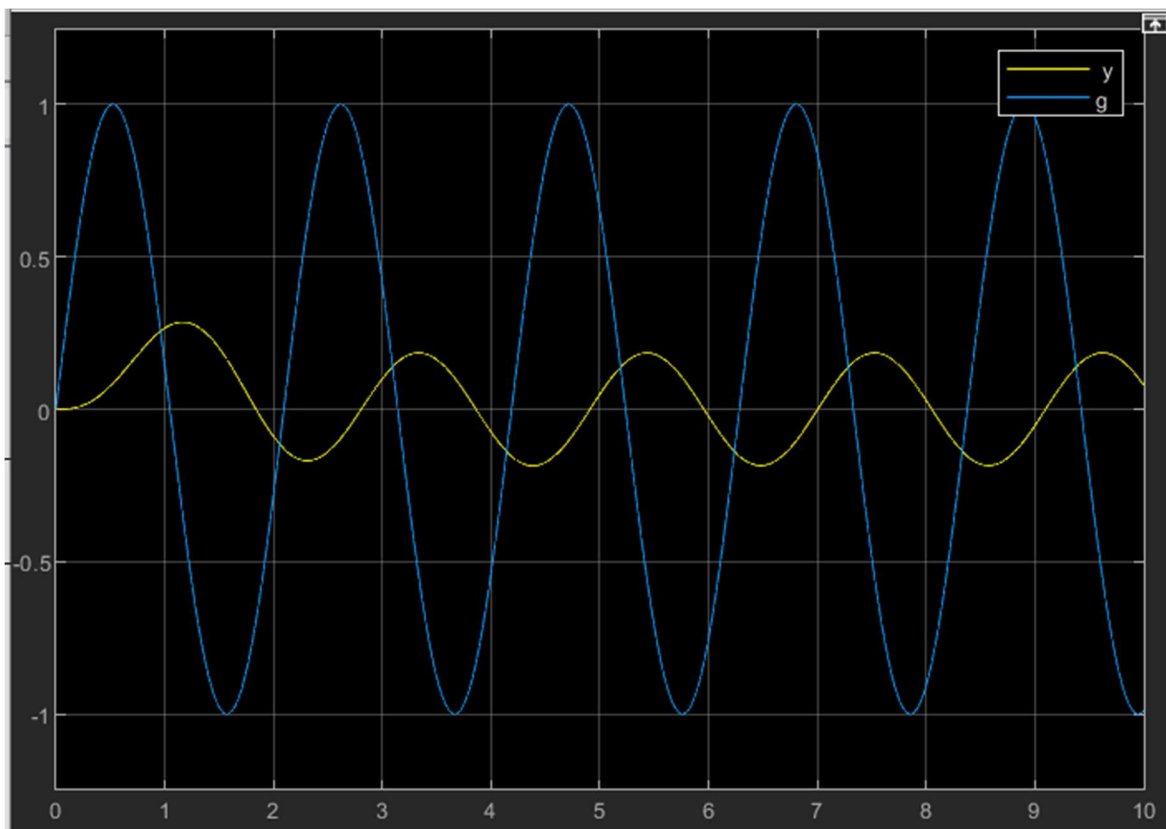


Рисунок 3.8. Графики входной и выходной функций при  $g=\sin(3t)$ ,  $y(0)=0$

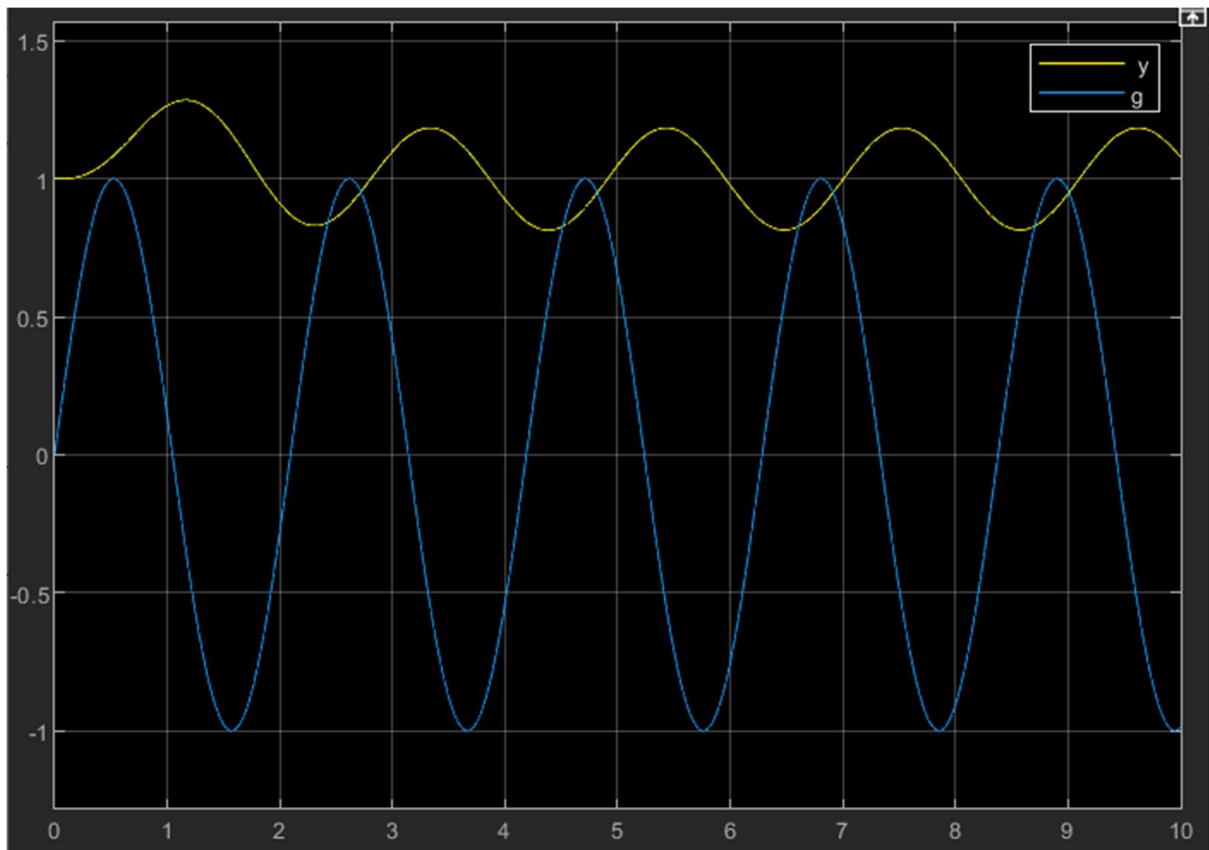


Рисунок 3.9. Графики входной и выходной функций при  $g=\sin(3t)$ ,  $y(0)=1$

Области устойчивости:

$$\lambda_1 = \lambda_2 = -2; \Rightarrow T_1 = T_2 = 0.5;$$

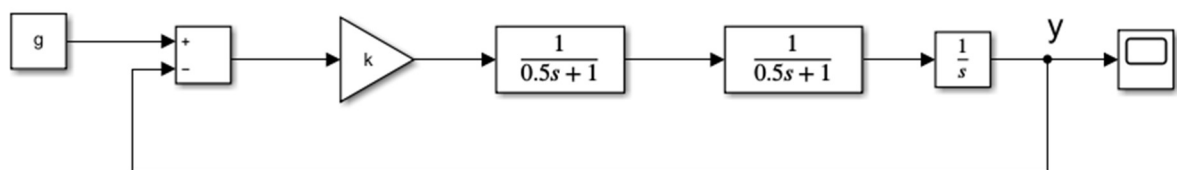


Рисунок 4. Схема моделирования

$$Y(s) = \frac{k(G(s)-Y(s))}{s(T_1s+1)(T_2s+1)}; \quad T_1T_2\ddot{y} + (T_1 + T_2)\dot{y} + y + ky = kg;$$

По критерию Гурвица необходимо и достаточно чтобы

$$\begin{cases} T_1 + T_2 > 0; \\ T_1 + T_2 - kT_1T_2 > 0; \\ k > 0; \end{cases}$$

Пространство параметров  $k$  и  $T_1$ :  $\begin{cases} T_1 + 0.5 > 0; \\ T_1 + 0.5 - kT_1 0.5 > 0; \\ k > 0; \end{cases} \Rightarrow$

$$T_1 > -0.5;$$

$$k < \frac{1}{T_1} + 2;$$

$$k > 0;$$



Рисунок 5. Область устойчивости в пространстве параметров  $(k, T_1)$

Пространство параметров  $k$  и  $T_2$ :  $\begin{cases} T_2 + 0.5 > 0; \\ T_2 + 0.5 - kT_2 0.5 > 0; \\ k > 0; \end{cases} \Rightarrow$

$$T_2 > -0.5;$$

$$k < \frac{1}{T_2} + 2;$$

$$k > 0;$$





Рисунок 5. Область устойчивости в пространстве параметров  $(k, T_2)$

**Выводы:** Если корни характеристического полинома вещественные и отрицательные, автономная система второго порядка устойчива и её решение сходится без колебаний к положению равновесия. Если у системы два комплексно-сопряженных корня с отрицательной вещественной частью, решение сходится к положению равновесия, но колеблется. И фазовая траектория будет выглядеть как сходящаяся спираль. Если корни чисто мнимые, решение будет колебаться и не придет в положение равновесия, однако будет ограничено. Если корни комплексно-сопряженные с положительной вещественной частью, решение будет расти неограниченно, но будет колебаться. А фазовая траектория при этом будет выглядеть как расходящаяся спираль. Если хоть один из корней вещественные и хоть один из них положительный, система будет расти неограниченно и без колебаний. Если на вход устойчивой системы подать гармоническое воздействие, то и выход будет гармоническим.